Aplicación de derivadas: optimización

Extremos absolutos y problemas de máximos y mínimos

Semana 9 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Hallar **puntos críticos** y **extremos absolutos** en intervalos cerrados.
2. Usar el signo de f' (**criterio de la primera derivada**) para clasificar extremos locales.
3. Resolver **problemas de optimización** de geometría, física y química.

Competencia 3 del sílabo: Aplica la derivada y su utilidad en problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:25	Puntos críticos; método del intervalo cerrado
0:25 – 0:45	Crecimiento y criterio de la primera derivada
0:45 – 1:40	Problemas de optimización: estrategia y ejemplos
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Repase puntos críticos y el criterio de la primera derivada; lea la estrategia de optimización.
2. Halle los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x$ en $[-2, 2]$.
3. Pregunta guía: ¿cómo se sabe que un punto crítico es un máximo absoluto y no solo relativo?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Dónde se anula f' si $f(x) = x^3 - 3x$?
2. ¿Qué garantiza que existan máximo y mínimo absolutos?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Extremos absolutos
2. Problemas de optimización
3. Ejercicios

Puntos críticos y extremos absolutos

Definición

- $f(c)$ es **máximo absoluto** de f en D si $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in D$ (análogo para mínimo).
- c es **punto crítico** de f si $c \in \operatorname{Dom} f$ y $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe.

Teorema (método del intervalo cerrado)

Si f es continua en $[a, b]$ (Weierstrass garantiza extremos absolutos), estos se alcanzan en:

1. los puntos críticos de f en (a, b) (por Fermat), o
2. los extremos a y b.

Se evalúa f en todos esos puntos: el mayor valor es el máximo y el menor, el mínimo.

Ejemplo 1: método del intervalo cerrado

Ejemplo

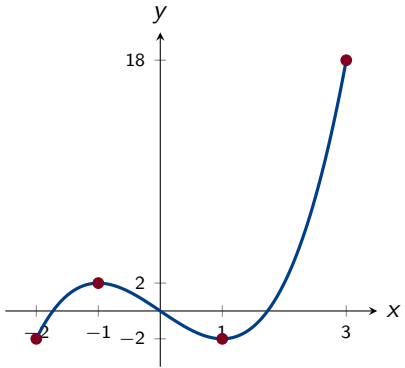
$f(x) = x^3 - 3x$ en $[-2, 3]$.

- $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \iff x = \pm 1$.
- Tabla:

x	-2	-1	1	3
$f(x)$	-2	2	-2	18

- Máximo absoluto: 18 (en $x = 3$). Mínimo absoluto: -2 (en $x = -2$ y $x = 1$).

Note que el máximo *local* en $x = -1$ no es absoluto.



Criterio de la primera derivada

Teorema

Sea c un punto crítico de f continua.

- Si f' cambia de $+$ a $-$ en c: **máximo local**.
- Si f' cambia de $-$ a $+$ en c: **mínimo local**.
- Si f' no cambia de signo: no hay extremo en c.

(Consecuencia del TVM: $f' > 0 \Rightarrow$ creciente, $f' < 0 \Rightarrow$ decreciente.)

Ejemplo 2

$f(x) = x^{2/3}(x-5)$, $f'(x) = \dfrac{5}{3}x^{2/3} - \dfrac{10}{3}x^{-1/3} = \dfrac{5(x-2)}{3x^{1/3}}$. Críticos: $x = 0$ (f' no existe) y $x = 2$.

intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
signo de f'	$+$	$-$	$+$
f	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

Máximo local en $x = 0$ ($f = 0$, una cúspide); mínimo local en $x = 2$ ($f = -3\sqrt[3]{4}$).

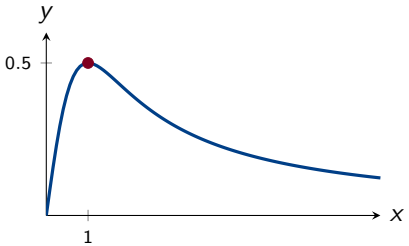
Extremos absolutos en intervalos abiertos

Teorema (un único punto crítico)

Si f es continua en un intervalo I (cualquiera) y tiene un **único** punto crítico c, que es un máximo local, entonces $f(c)$ es el **máximo absoluto** de f en I (análogo para mínimo).

Ejemplo 3

$f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$ en $[0,\infty)$: $f'(x) = \dfrac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$; único crítico $x = 1$; $f' > 0$ antes y < 0 después. Máximo absoluto $f(1) = \frac{1}{2}$. El mínimo absoluto es $f(0) = 0$, en el extremo del intervalo.



Contenido

1 Extremos absolutos

2 Problemas de optimización

3 Ejercicios

Estrategia para problemas de optimización

Pasos

1. **Comprender** el problema: ¿qué se maximiza o minimiza? Dibujar.
2. **Variables**: nombrar cantidades; escribir la **función objetivo**.
3. **Restricciones**: relaciones que permiten dejar una sola variable.
4. **Dominio**: valores con sentido físico.
5. **Derivar**, hallar puntos críticos y justificar que es un máximo/mínimo *absoluto* (intervalo cerrado o único punto crítico con cambio de signo).
6. **Responder** la pregunta con unidades.

Idea clave

En la Semana 2 construimos funciones a partir de enunciados. Ahora las optimizamos.

Ejemplo 4: la caja de volumen máximo

Ejemplo

Lámina de 20×30 cm; se cortan cuadrados de lado x:

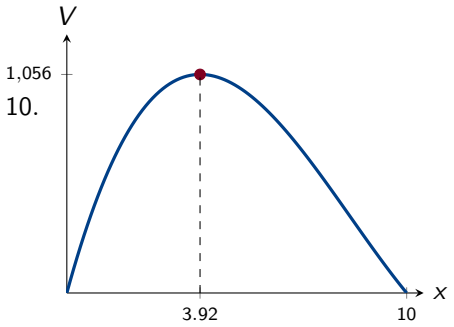
$$V(x) = x(30-2x)(20-2x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x, \quad 0 \le x \le 10.$$

$$V'(x) = 12x^2 - 200x + 600 = 0 \Rightarrow x = \frac{50 \pm 10\sqrt{7}}{6}.$$

Solo $x_1 = \frac{25-5\sqrt{7}}{3} \approx 3.92$ está en $[0, 10]$.

- $V(0) = V(10) = 0, \quad V(3.92) \approx 1056 \text{ cm}^3$.

Máximo absoluto: cortar cuadrados de ≈ 3.92 cm.



Ejemplo 5: la lata más económica

Ejemplo

Lata cilíndrica de 500 cm^3 con área mínima:

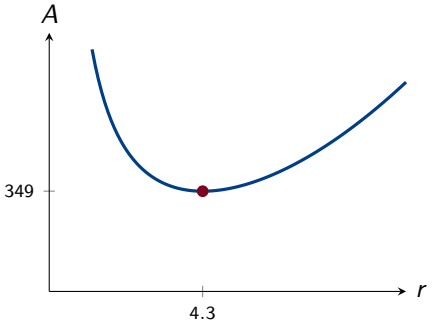
$$A(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}, \quad r > 0.$$

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2} = 0 \iff r^3 = \frac{250}{\pi} \iff r \approx 4.30 \text{ cm}.$$

$A' < 0$ para r menor y $A' > 0$ para r mayor: mínimo absoluto. Entonces $h = \frac{500}{\pi r^2} = 2r \approx 8.60$ cm.

Idea clave

¡La lata óptima tiene altura igual al diámetro! (Las latas reales difieren por costos de soldadura, tapas más gruesas, ergonomía...)



Ejemplo 6: punto más cercano

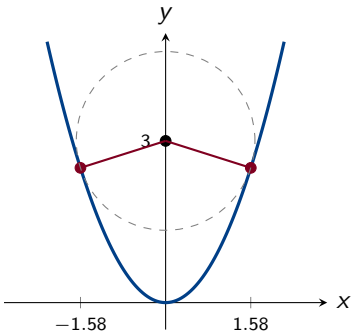
Ejemplo

¿Qué punto de $y = x^2$ está más cerca de $(0, 3)$?

- Minimizar el **cuadrado** de la distancia (más simple, mismo punto óptimo): $D(x) = x^2 + (x^2 - 3)^2$.
- $D'(x) = 2x + 4x(x^2 - 3) = 2x(2x^2 - 5) = 0$: $x = 0$, $x = \pm\sqrt{5/2}$.
- $D(0) = 9$, $D\left(\pm\sqrt{5/2}\right) = \frac{5}{2} + \frac{1}{4} = \frac{11}{4}$.

Puntos más cercanos: $\left(\pm\sqrt{\frac{5}{2}}, \frac{5}{2}\right)$, a distancia $\frac{\sqrt{11}}{2} \approx 1.66$.

En el punto óptimo, el segmento es **normal** a la curva.



Ejemplo 7: principio de Fermat y ley de Snell

Ejemplo

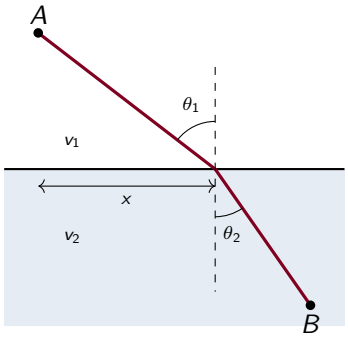
La luz va de A (en un medio con velocidad v_1) a B (velocidad v_2) por el camino de **tiempo mínimo**.

$$T(x) = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{v_2}, \quad 0 \le x \le d.$$

$$T'(x) = \frac{x}{v_1\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{d-x}{v_2\sqrt{b^2 + (d-x)^2}} = 0$$

$$\iff \quad \frac{\operatorname{sen}\theta_1}{v_1} = \frac{\operatorname{sen}\theta_2}{v_2} \qquad \text{(ley de Snell)}.$$

T' es creciente (pasa de negativa a positiva), así que es un mínimo. ¡La refracción es un problema de optimización!



Actividad colaborativa: La ventana normanda

Actividad en clase (Aprendizaje basado en problemas)

Una ventana es un rectángulo de ancho $2r$ y alto h coronado por un semicírculo; su perímetro total es 6 m. **(a)** Exprese el área en función de r y determine el dominio. **(b)** Halle el r que maximiza el área y **justifique** que es máximo absoluto. **(c)** Discuta qué cambia si el semicírculo es de vidrio coloreado más caro.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Modelo, solución justificada y análisis de sensibilidad.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1 Extremos absolutos

2 Problemas de optimización

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle los extremos absolutos: (a) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ en $[-2, 3]$, (b) $g(x) = x - 2\,\mathrm{sen}\,x$ en $[0, 2\pi]$, (c) $h(x) = x\,e^{-x}$ en $[0, 4]$, (d) $k(x) = \sqrt[3]{x^2}(2 - x)$ en $[-1, 2]$.
2. Dos números positivos suman 20. Halle el máximo de su producto y el mínimo de la suma de sus cuadrados.
3. Un terreno rectangular junto a un río (sin cerca en ese lado) tiene 240 m de cerca. Halle el área máxima.
4. Halle el rectángulo de área máxima inscrito en la semicircunferencia $y = \sqrt{25 - x^2}$.
5. Una ventana normanda (rectángulo + semicírculo) tiene perímetro 8 m. Halle sus dimensiones para que deje pasar la máxima luz.
6. Un cono de radio r y altura h se inscribe en una esfera de radio R. Halle el volumen máximo del cono.
7. La potencia entregada a una resistencia R por una fuente de fem ε y resistencia interna r es $P(R) = \dfrac{\varepsilon^2 R}{(R + r)^2}$. Pruebe que es máxima cuando $R = r$.
8. Un nadador está a 3 km de una playa recta; quiere llegar a un punto 8 km más allá en la playa. Nada a 2 km/h y corre a 5 km/h. ¿Dónde debe salir del agua?

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿En qué fase del problema (modelar, resolver, interpretar) pierdo más tiempo o cometo más errores?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA resolver el problema. Verifique el dominio, el cálculo de la derivada y la justificación del máximo absoluto.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Puntos críticos: $f'(c) = 0$ ó $f'(c)$ no existe.
- En $[a, b]$: comparar f en críticos y extremos del intervalo.
- Criterio de la primera derivada: cambio de signo de $f' \Rightarrow$ extremo local.
- Un único crítico que es extremo local $\Rightarrow$ extremo absoluto.
- Optimización: función objetivo, restricción, dominio, derivar, justificar, responder.

Próxima sesión: aproximación lineal de una función en un punto.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 9: PD5)

Cobertura: semanas 7 y 9. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.